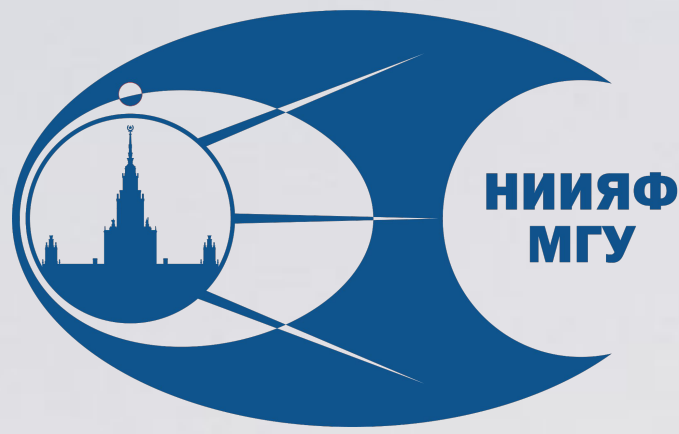




ОТНОШЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ПО ОБЛАСТЯМ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА ШАЛ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МАССЫ ПЕРВИЧНОЙ ЧАСТИЦЫ

Н.О. Овчаренко^{1,2}, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, В.А. Иванов^{1,2},
Д.А. Подгрудков^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,2}, Д.В. Чернов¹, О.В. Черкесова^{1,4}

1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобелцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; ID: 027. E-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru



Аннотация

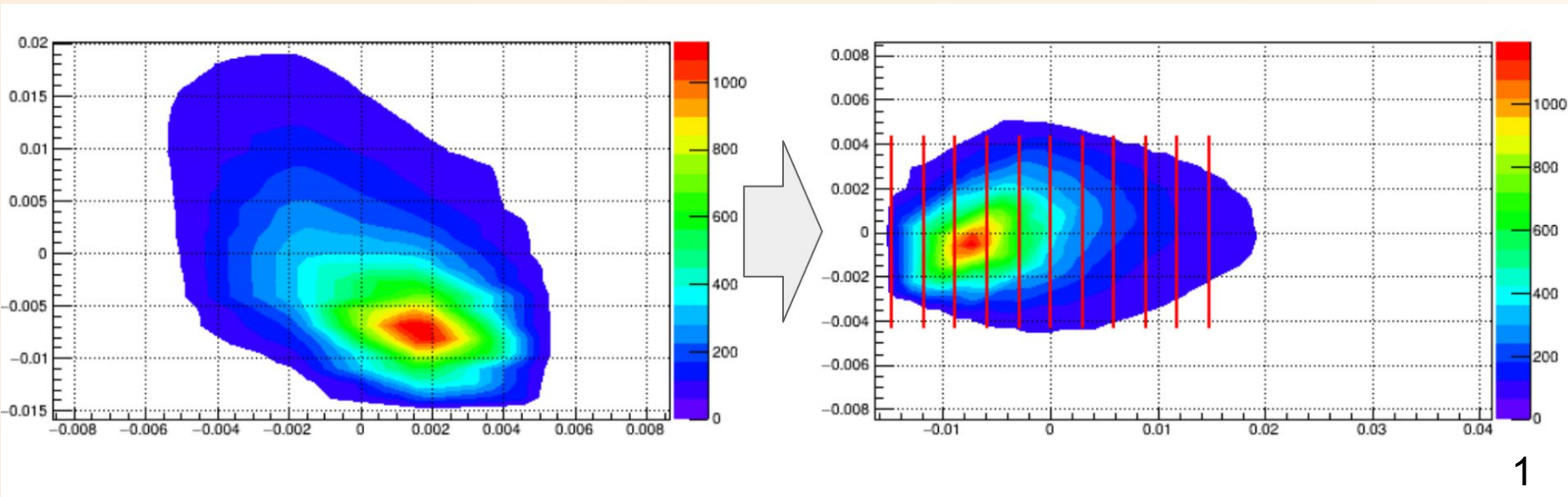
В настоящем докладе представлены методы обработки углового распределения черенковского света для задачи оценки массы первичной частицы широкого атмосферного ливня. В качестве параметра формы, на который опирается разделение по массам, используется отношение интегралов по различным областям углового распределения. Задавать области интегрирования можно различными способами, мы рассматриваем два варианта: прямоугольные области и области, набранные из квадратных ячеек.

Введение

СФЕРА — это серия экспериментов по регистрации отражённого от снега черенковского света широких атмосферных ливней [1]. В настоящее время ведётся разработка телескопа СФЕРА-3 [2], основным отличием которого является наличие детектора углового распределения прямого черенковского света, поэтому в данной работе мы исследуем его возможности для задачи разделения ливней по массе первичной частицы. Статистика составляет по 480 событий от трёх ядер: протон, азот и железо, полученных с помощью CORSIKA. Интегралы берутся по методу Монте-Карло, а основной трудностью является подбор и оптимизация областей интегрирования, для чего мы используем полученные из CORSIKA же карты средних высот излучения.

Прямоугольные области

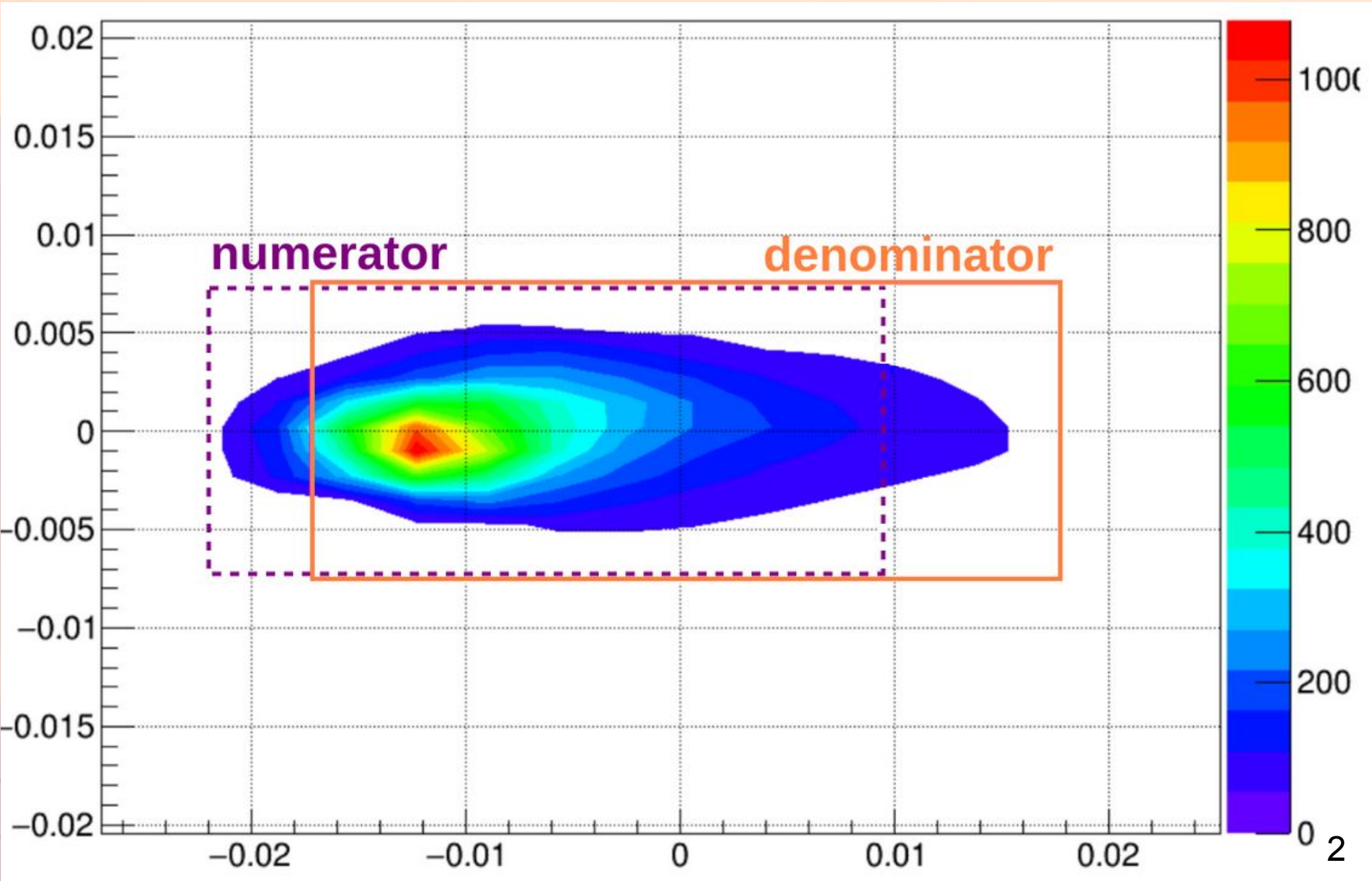
Угловое распределение разворачивается таким образом, чтобы его большая ось была параллельна оси Ох детектора, и сдвигается центром тяжести в начало координат (см. рис. 1). В этой же системе координат задаётся прямоугольник с центром в точке (0;0) и сторонами, прямо пропорциональными средним длинам большой и малой осей углового распределения. Этот прямоугольник разрезается поперёк на N полос равной ширины (было выбрано N=50), после чего по каждой полосе берётся интеграл. Чтобы быстро исследовать больше вариантов критерия, вместо изменения размеров одной полосы мы складываем интегралы двух смежных полос, получая интеграл по полосе двойной ширины. Так получается набор интегралов по областям площадью кратной одной полосе: всего 1275 интегралов по областям размером от 1/50 до 49/50 исходного прямоугольника. После этого каждое из 1275 полученных чисел мы делим на каждое, получая 1275^2 отношений, каждое из которых пробуем использовать в качестве параметра для разделения.



После определения наиболее подходящих прямоугольных областей их длина и ширина повторно варьируются с более мелким шагом. В результате получаем области, изображённые на рис. 2. В табл. 1 представлены ошибки для таких областей интегрирования.

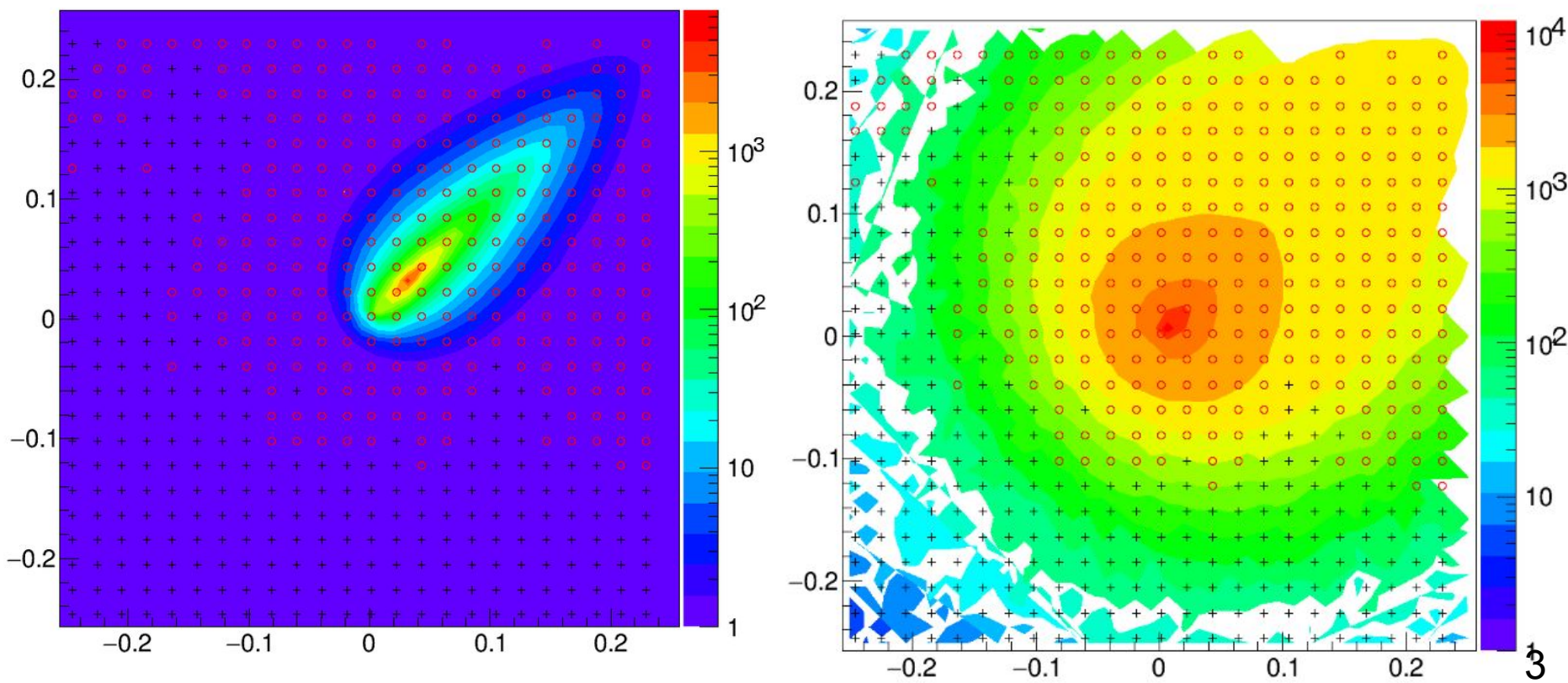
Табл. 1. Ошибки разделения для прямоугольных областей интегрирования

Ошибки p-N		Ошибки N-Fe	
0.12	0.13	0.11	0.12
0.12	0.12	0.11	0.11



Сложные области

Для более осознанного подбора областей интегрирования мы использовали карты средних высот излучения черенковского света, которые были посчитаны для 240 событий и усреднены по всем событиям и по всем ядрам. Структура карт высот похожа на структуру файлов, содержащих угловые распределения. Модифицированная под нашу задачу CORSIKA сохраняет пространственно-угловое распределения света в виде массива по направлениям фотонов: содержимое каждой такой ячейки — число фотонов. В каждой из аналогичных ячеек карта сохраняет высоту излучения фотонов, попавших в пространственно-угловую ячейку, усредненную по этим фотонам. Использование карт высот позволяет подобрать области интегрирования так, чтобы в этих областях содержалось излучение с разных высот и, следовательно, информация о продольном развитии ливня, которое зависит от массы первичной частицы. На рис. 3 изображены усреднённые угловое распределение (слева) и соответствующая ему карта высот (справа).



Записанное в карты высот распределение нарезается горизонтальными плоскостями, таким образом разбиваясь на N уровней по высоте (было выбрано N=25). Это разбивает поле зрения на непересекающиеся области, состоящие из ячеек одного уровня излучения. Угловое распределение интегрируется по квадратам 6x6, после чего интегралы по всем квадратам с одного уровня складываются, что даёт нам N интегралов. Далее, как и в случае с прямоугольными областями интегрирования, рассматриваются разные варианты сложения интегралов по смежным уровням в две суммы — одна для числителя отношения, другая для его знаменателя, а затем эти суммы делятся друг на друга, и каждое отношение проверяется на предмет зависимости от массы первичной частицы. На рис. 3 представлен пример полученных таким образом областей интегрирования (красными кружками обозначен числитель, чёрными крестами — знаменатель), а в табл. 2 — ошибки для них.

Табл. 2. Ошибки разделения для сложных областей интегрирования

Ошибки p-N		Ошибки N-Fe	
0.054	0.027	0.027	0.076
0.027	0.054	0.076	0.027

Заключение

Были разработаны 2 критерия оценки массы первичной частицы ШАЛ по угловым распределениям прямого черенковского света по отношению интегралов по прямоугольным и по определённым с помощью высот областям распределения. Первый критерий даёт ошибки разделения 0.11-0.13. Второй критерий предоставляет лучшие результаты разделения (0.06-0.08), но более сложен в расчёте, так как алгоритм включает в себя не только подсчёт интегралов, но и анализ карт высот для каждого положения детектора.

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [3].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-72-00006. rscf.ru/project/23-72-00006/

Источники

- [1] D. Chernov et. al. // Physics of Particles and Nuclei // 46 (1), 60 (2015)
- [2] D. Chernov et. al. // Physics of Atomic Nuclei // 88 (12), 2529 (2025)
- [3] V.Voevodin et. al. // Supercomputing Frontiers and Innovations // 6 (2), 4 (2019)